中国科学技术大学 2026 秋

量子力学B 易为班 期中考试

已知一维简谐振子的坐标、动量算符及相干态分别为

$$\hat{x}=\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\hat{a}+\hat{a}^\dagger),\qquad \hat{p}=-i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}}(\hat{a}-\hat{a}^\dagger),\qquad |\alpha\rangle=e^{-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle.$$

1. （1）写出量子态 $|\psi\rangle$ 在正交归一完备基组 $\{|\psi_n\rangle\}$ 上的展开形式，并写出展开系数和量子态 $|\psi\rangle$ 对应的位置空间波函数之间的关系。（5 分）

   （2）已知 $\hat{A}|1\rangle=|1\rangle+\sqrt{2}i|2\rangle-|3\rangle$，$\hat{A}|2\rangle=-\sqrt{2}i|1\rangle-i|3\rangle$，$\hat{A}|3\rangle=-|1\rangle+i|2\rangle+2|3\rangle$，写出 $\hat{A}$ 在正交归一基组 $\{|1\rangle,|2\rangle,|3\rangle\}$ 下的矩阵表示，并判断 $\hat{A}$ 是否为厄米算符。（5 分）

   （3）二维各向同性谐振子的势能为 $V=\frac{1}{2}m\omega^2(\hat{x}^2+\hat{y}^2)$，求其第一、第二激发态的能量及简并度。（5 分）

   （4）已知一维简谐振子的基态满足 $\hat{a}|0\rangle=0$，写出基态波函数 $\phi(x)=\langle x|0\rangle$ 所满足的微分方程。（5 分）

2. 设 A、B 两个粒子的希尔伯特空间均为由正交归一基 $\{|0\rangle,|1\rangle\}$ 张成的二维空间。
   记 $|ij\rangle=|i\rangle_A|j\rangle_B$，可观测量 $\hat{C}$ 的本征态 $|0\rangle$、$|1\rangle$ 对应本征值分别为 λ_0、λ_1（$\lambda_0\neq\lambda_1$）。考虑归一化量子态

$$|\psi\rangle_{AB}=\alpha|00\rangle+\beta|01\rangle+\gamma|10\rangle,\qquad |\alpha|^2+|\beta|^2+|\gamma|^2=1.$$

   （1）将 $|\psi\rangle_{AB}$ 写成 $a|0\rangle_A|\phi_1\rangle_B+b|1\rangle_A|\phi_2\rangle_B$ 的形式，
   其中 $|\phi_1\rangle_B$、$|\phi_2\rangle_B$ 归一化，且 $|a|^2+|b|^2=1$。（5 分）

   （2）对粒子 A 测量 $\hat{C}$，求所有可能的测量值及其对应概率。（5 分）

   （3）对粒子 A 测量 $\hat{C}$ 得到 λ_1，求测量后的态；随后对粒子 B 测量 $\hat{C}$，求所有可能的测量值及其对应概率。（5 分）

   （4）对粒子 A 测量 $\hat{C}$ 得到 λ_0，求测量后的态；随后对粒子 B 测量 $\hat{C}$，求所有可能的测量值及其对应概率。（5 分）

3. 一维简谐振子，记其能量本征态为 $|n\rangle$。

（1）若在 $t=0$ 时刻，谐振子处于叠加态

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle),$$

求 $t>0$ 时刻的状态 $|\psi(t)\rangle$，并计算坐标期望值 $\langle \hat{x}\rangle(t)$。（10 分）

（2）初态同第（1）问，计算 $t>0$ 时刻的 $\langle \hat{x}^2\rangle(t)$。（10 分）

4. 在正交归一完备基 $\{|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\}$ 下，算符 $\hat{A}$ 和体系哈密顿量 $\hat{H}$ 的矩阵表示为

$$M(\hat{A}) = \mathrm{diag}(1, -1, -1), \qquad M(\hat{H}) = \hbar \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i \\ 0 & -i & 0 \end{pmatrix}.$$

（1）求 $\hat{A}$ 和 $\hat{H}$ 的一组正交归一共同本征态，并用两算符的本征值标记这些态。（10 分）

（2）在 $t = 0$ 时刻，体系处于 $|3\rangle$ 态。在 $\hat{H}$ 作用下演化后，体系第一次处于 $|2\rangle$ 态的时刻为多少？（10 分）

5.（1）在海森堡绘景下，求一维简谐振子问题的对易子

$$[\hat{x}(0), \hat{p}(t)], \qquad t > 0. \tag{10 分}$$

（2）一维简谐振子在 $t = 0$ 时处于相干态 $|\alpha\rangle$，求 $t > 0$ 时的坐标不确定度 $\Delta X(t)$。(10 分)